Trefzer

RELATIONALE DATENBANKEN

HERZLICH WILLKOMMEN

SQL DATENBANKEN GRUNDLAGEN - QUELLENANGABEN

- Codd, E. F. (1970). "A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks." Communications of the ACM, 13(6), 377-387. doi:10.1145/362384.362685
- Date, C. J. (2003). An Introduction to Database Systems. Addison-Wesley.
- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2019). Fundamentals of Database Systems. Pearson.
- Ramakrishnan, R., & Gehrke, J. (2003). Database Management Systems. McGraw-Hill.

SQL DATENBANKEN GRUNDLAGEN BEGRIFFLICHKEITEN

Trefzer

Was ist eine relationale Datenbank

- Eine relationale Datenbank ist eine Datenbank, die Informationen in tabellarischer Form speichert und verwaltet
- In einer relationalen Datenbank werden Daten in verschiedenen Tabellen organisiert, die miteinander in Beziehung stehen
- Diese Beziehungen werden durch Schlüssel definiert (Primär und Fremdschlüssel)
- Diese ermöglichen, auf Daten in verschiedenen Tabellen zuzugreifen und diese miteinander zu verknüpfen

SQL DATENBANKEN GRUNDLAGEN BEGRIFFLICHKEITEN

Trefzer

Zugriff auf Daten, Strukturen

- Das den relationalen Datenbanken zugehörige Datenbankmanagementsystem nennt sich DBMS (Database Management System)
- Um Daten in relationalen Datenbanken zu manipulieren oder Abfragen durchzuführen, kommt die Datenbanksprache SQL (Structured Query Language) zum Einsatz

SQL DATENBANKEN GRUNDLAGEN BEGRIFFLICHKEITEN

Trefzer

Relationale Algebra

- Die theoretische Grundlage von SQL ist die relationale Algebra.
- Als Basis relationaler Datenbankmodelle dienen neben der relationalen Algebra die **Elemente Tabellen, Attribute und Beziehungen**.
- Relationale Datenbanken lassen sich sehr einfach erstellen und sind flexibel einsetzbar

Hilfsmittel zur grafischen Darstellung

Das ERM = EntityRelationship-Model dient zur grafischen Darstellung für Datenbanksysteme

SQL DATENBANKEN GRUNDLAGEN BEGRIFFLICHKEITEN

Trefzer

Aufbau einer Datenbank

- Die Daten werden in mehreren Tabellen gespeichert, die wiederum aus Spalten und Zeilen bestehen.
- Ein anderer Begriff für Zeile ist Tupel.
- Die Spalten der Tabelle werden als Attribute bezeichnet.
- Jedes Attribut der Tabelle kann einen definierten Wertebereich annehmen.

SQL DATENBANKEN GRUNDLAGEN BEGRIFFLICHKEITEN

Trefzer

Grundprinzipien relationaler Datenbanken

1. **Tabellen**: Daten in Tabellen strukturiert speichern.
2. **Spalten**: Eigenschaften oder Attribute sind in Spalten unterteilt
3. **Zeilen**: Datensätze in Zeilen oder Tupeln gespeichert
4. **Primärschlüssel**: Eindeutige Identifikation jeder Zeile durch einen Primärschlüssel
5. **Fremdschlüssel**: Beziehungen zwischen Tabellen durch Fremdschlüssel etablieren
6. **Normalisierung**: Daten optimieren, um Redundanz zu minimieren und Datenintegrität

Dadurch werden Redundanzen beseitigt und Inkonsistenzen werden vermieden.

Trefzer

Primär & Fremdschlüssel (Relationsschema)

- In jedem Tupel sind je nach Anzahl der Spalten bestimmte Attributwerte gespeichert. Ein so genanntes Relationsschema legt die Anzahl und den Typ der Attribute einer Tabelle fest.
- Jeder Datensatz in einer relationalen Datenbank muss eindeutig identifizierbar sein. Hierfür sind ein oder mehrere Schlüssel definiert. Schlüssel dürfen sich in einer konsistenten Datenbank nicht ändern und beziehen sich immer auf Datensätze.

SQL DATENBANKEN GRUNDLAGEN BEGRIFFLICHKEITEN

Trefzer

Grafik

Spalte

Zeile
Tupel oder Row

HP-LAPTOP-MT.Nor...- dbo.Customers

ID	CountryID	CustomerID	CompanyName	ContactName	ContactTitle	Address	City
1	9	ALFKI	Alfreds Futterki...	Maria Anders	Sales Represent...	Obere Str. 57	Berlin123
2	12	ANATR	Ana Trujillo Em...	Ana Trujillo	Owner	Avda. de la Con...	México D.F.
3	12	ANTON	Antonio Moren...	Antonio Moreno	Owner	Mataderos 2312	México D.F.
4	19	AROUT	Around the Horn	Thomas Hardy	Sales Represent...	120 Hanover Sq.	London
5	17	BERGS	Berglunds snab...	Christina Bergl...	Order Administ...	Berguvsvägen 8	Luleå
6	9	BLAUS	Blauer See Delik...	Hanna Moos	Sales Represent...	Forsterstr. 57	Mannheim
7	8	BLONP	Blondesddsl pè...	Frédérique Cite...	Marketing Man...	24, place Kléber	Strasbourg
8	16	BOLID	Bólido Comida...	Martín Sommer	Owner	C/ Araquil, 67	Madrid
9	8	BONAP	Bon app'	Laurence Lebih...	Owner	12, rue des Bou...	Marseille
10	5	BOTTM	Bottom-Dollar ...	Elizabeth Lincoln	Accounting Ma...	23 Tsawassen Bl...	Tsawassen
11	19	BSBEV	B's Beverages	Victoria Ashwor...	Sales Represent...	Fauntleroy Circus	London
12	1	CACTU	Cactus Comida...	Patricio Simpson	Sales Agent	Cerrito 333	Buenos Aires
13	12	CENTC	Centro comerci...	Francisco Chang	Marketing Man...	Sierras de Gran...	México D.F.
14	18	CHOPS	Chop-suey Chi...	Yang Wang	Owner	Hauptstr. 29	Bern
15	4	COMMI	Comércio Mine...	Pedro Afonso	Sales Associate	Av. dos Lusíada...	Sao Paulo
16	19	CONSH	Consolidated H...	Elizabeth Brown	Sales Represent...	Berkeley Garde...	London
17	9	DRACD	Drachenblut De...	Sven Ottlieb	Order Administ...	Walserweg 21	Aachen

SQL DATENBANKEN GRUNDLAGEN BEGRIFFLICHKEITEN

Trefzer

Grafik

Spaltenname
In diesem Feld wird der Feldname definiert

Datentyp
In diesem Feld wird der Wertebreich, des Feldes definiert

Spaltename

Feld oder Datentyp

HP-LAPTOP-MT.Nor...- dbo.Customers | HP-LAPTOP-MT.Nor...- db

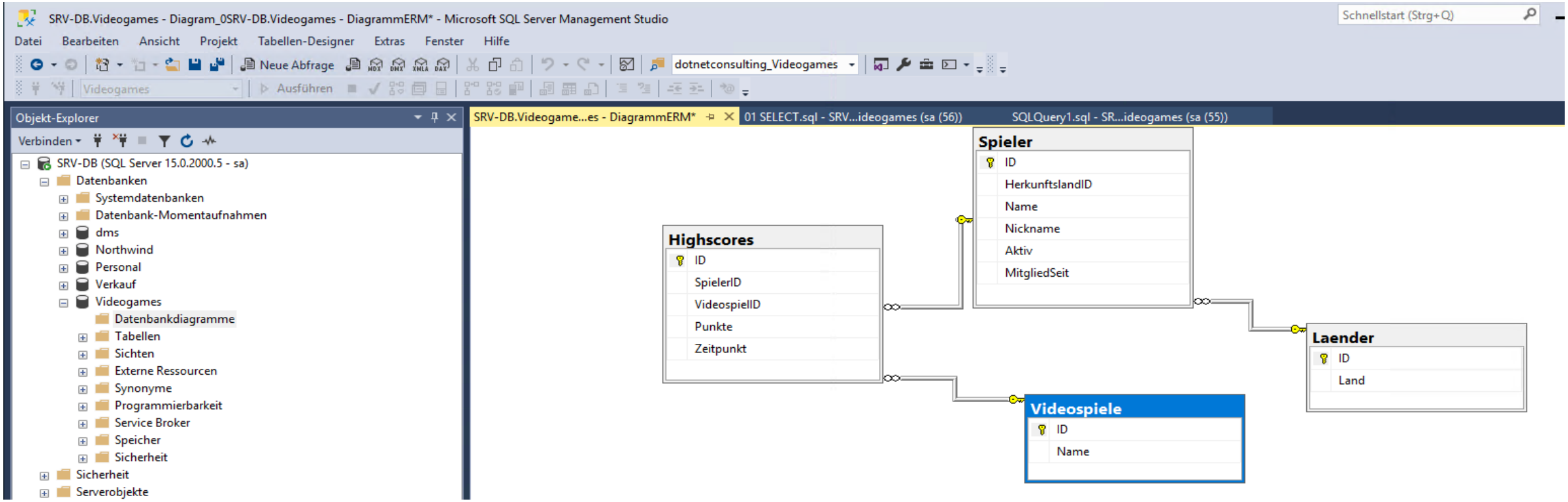
Column Name	Data Type	Allow Nulls
ID	int	☐
CountryID	int	☑
CustomerID	nchar(5)	☐
CompanyName	nvarchar(40)	☐
ContactName	nvarchar(30)	☑
ContactTitle	nvarchar(30)	☑
Address	nvarchar(60)	☑
City	nvarchar(15)	☑
Region	nvarchar(15)	☑
PostalCode	nvarchar(10)	☑
Country	nvarchar(15)	☑
Phone	nvarchar(24)	☑
Fax	nvarchar(24)	☑
aktiv	bit	☑

Nullwert erlaubt oder nicht

SQL DATENBANKEN GRUNDLAGEN BEGRIFFLICHKEITEN

Trefzer

Primär & Fremdschlüssel (Grafik)



SQL DATENBANKEN GRUNDLAGEN BEGRIFFLICHKEITEN

Trefzer

Dateninkonsistenz:
Wenn redundante Daten in verschiedenen Teilen der Datenbank geändert werden müssen, kann dies zu Inkonsistenzen führen, da die Änderungen möglicherweise nicht überall durchgeführt werden.

Speicherplatzverschwendung:
Redundante Daten erhöhen den Speicherbedarf der Datenbank unnötig.

Verlangsamung der Datenbankperformance:
Eine größere Datenmenge durch Redundanzen kann Abfragen und Updates verlangsamen, da mehr Daten verarbeitet werden müssen.

Schwierige Wartung:
Die Pflege und Aktualisierung von redundanten Daten kann komplex und fehleranfällig sein.

SQL DATENBANKEN GRUNDLAGEN BEGRIFFLICHKEITEN

Trefzer

Redundanzen in Datenbanken:

- Eine Redundanz tritt auf, wenn dieselben Daten mehrmals in einer Datenbank gespeichert werden. Das bedeutet, dass Informationen wiederholt und unnötigerweise vorhanden sind.

Redundanzen können zu verschiedenen Problemen führen, einschließlich des Verlusts von Speicherplatz, der Verwirrung durch inkonsistente Daten und der Schwierigkeiten bei der Aktualisierung von Informationen.

Beispiel: Stellen Sie sich vor, Sie speichern Informationen zu Kunden in einer Datenbank, und dieselbe Adresse eines Kunden wird in mehreren Datensätzen wiederholt. Dies ist eine Redundanz, da die Adresse unnötig wiederholt wird.

SQL DATENBANKEN GRUNDLAGEN BEGRIFFLICHKEITEN

Trefzer

Inkonsistenz in Datenbanken:

- Eine Inkonsistenz tritt auf, wenn die in der Datenbank gespeicherten Daten widersprüchlich oder nicht zusammenpassend sind.

Das bedeutet, dass die Daten nicht mehr konsistent und verlässlich sind.
Inkonsistenzen können zu Fehlern und Unzuverlässigkeit in Anwendungen führen, die auf diese Datenbank zugreifen. Benutzer können falsche oder verwirrende Informationen erhalten.

Beispiel: Wenn die Telefonnummer eines Kunden in einer Tabelle der Datenbank geändert wird, aber in einer anderen Tabelle, die denselben Kunden repräsentiert, nicht aktualisiert wird, entsteht eine Inkonsistenz.

SQL DATENBANKEN GRUNDLAGEN BEGRIFFLICHKEITEN

Trefzer

Wie vermeide ich das?

Um Redundanzen zu minimieren, werden Datenbanken normalerweise normalisiert, indem sie in mehrere miteinander verknüpften Tabellen aufgeteilt werden.
Dies hilft, die Datenintegrität zu verbessern und die Effizienz der Datenbank zu steigern.

Aber was versteht man unter Normalisierung?

SQL DATENBANKEN GRUNDLAGEN BEGRIFFLICHKEITEN

Trefzer

Die Normalisierung

Die Normalisierung von Datenbanken ist ein Prozess zur Strukturierung von Daten in relationalen Datenbanken, um Redundanzen zu minimieren und die Datenintegrität zu gewährleisten.

Sie erfolgt in verschiedenen Normalisierungsstufen, die als Normalformen bezeichnet werden.

Es gibt 4 Stufen der Normalisierung wobei die 4 Normalform für uns nicht von großer Bedeutung ist.

SQL DATENBANKEN GRUNDLAGEN BEGRIFFLICHKEITEN

Trefzer

Normalisierung

Erste Normalform (1NF): In dieser Stufe werden alle Werte in einer Spalte atomar sein, was bedeutet, dass sie nicht weiter unterteilt werden können. Jede Spalte enthält nur einfache, nicht wiederholte Werte.

Zweite Normalform (2NF):
Hierbei wird sichergestellt, dass alle Spalten, die nicht Teil des Primärschlüssels sind, vollständig von diesem abhängig sind. Das bedeutet, dass es keine teilweise Abhängigkeit von Spalten vom Primärschlüssel gibt.

Dritte Normalform (3NF):
In dieser Stufe werden Abhängigkeiten zwischen Nicht-Schlüsselspalten beseitigt, indem sie in separate Tabellen verschoben werden. Dadurch wird die Transaktionsintegrität weiter verbessert.

Trefzer

Normalisierung

Es gibt noch höhere Normalformen, wie die Boyce-Codd-Normalform (BCNF) und die Vierte Normalform (4NF), die speziellere Anforderungen an die Datenbankstruktur stellen.

Der Normalisierungsprozess ist wichtig, um Datenkonsistenz zu gewährleisten, Redundanzen zu minimieren und die Effizienz von Datenbankabfragen zu steigern. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass übermäßige Normalisierung die Abfragen komplexer machen kann, sodass ein ausgewogenes Design erforderlich ist, das den Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.

SQL DATENBANKEN GRUNDLAGEN BEGRIFFLICHKEITEN

Trefzer

1. Normalform

Erste Normalform (1NF): In dieser Stufe werden alle Werte in einer Spalte atomar sein, was bedeutet, dass sie nicht weiter unterteilt werden können. Jede Spalte enthält nur einfache, nicht wiederholte Werte.

Vorher

R.-Nr.	Datum	Name	Straße	Ort	Artikel	Anzahl	Preis
187	01.01.2012	Max Mustermann	Musterstr. 1	12345 Musterort	Bleistift	5	1,00 €

Nachher

R.-Nr.	Datum	Name	Vorname	Straße	Hnr.	PLZ	Ort	Artikel	Anzahl	Preis	Währung
187	01.01.2012	Mustermann	Max	Musterstr.	1	12345	Musterort	Bleistift	5	1,00	Euro

Trefzer

2. Normalform

Die zweite Normalform ist ein wichtiger Schritt zu einer voll normalisierten relationalen Datenbank.

Nachher

Rechnung

R.-Nr.	Datum	Knr.
187	01.01.2012	007

Kunde

Knr.	Name	Vorname	Straße	Hnr.	PLZ	Ort
007	Mustermann	Max	Musterstr.	1	12345	Musterort

Rechnungsposition

R.-P.-Nr.	R.-Nr.	Art.-Nr.	Anzahl
1	187	69	5

Artikel

Art.-Nr.	Artikel	Preis
69	Bleistift	1,00

Trefzer

3. Normalform

- Die Dritte Normalform ist das Ziel einer erfolgreichen Normalisierung in einem relationalen Datenbankmodell.
- Sie verhindert einerseits Anomalien und Redundanzen in Datensätzen und andererseits bietet sie genügend Performance für SQL-Abfragen.
- Die Dritte Normalform ist oft ausreichend, um die perfekte Balance aus Redundanz, Performance und Flexibilität für eine Datenbank zu gewährleisten.

Trefzer

3. Normalform - Beispiel

Vorher

Kunde						
K.-Nr.	Name	Vorname	Straße	H.-Nr.	Plz	Ort
007	Mustermann	Max	Musterstr.	1	12345	Musterort

Nachher

Kunde					
K.-Nr.	Name	Vorname	Straße	H.-Nr.	Plz
007	Mustermann	Max	Musterstr.	1	12345

Postleitzahl	
Plz	Ort
12345	Musterort

SQL DATENBANKEN GRUNDLAGEN BEGRIFFLICHKEITEN

Trefzer

Definition:

Ein Relationstyp befindet sich genau dann in der **dritten Normalform (3NF)**

- wenn er sich in der zweiten Normalform (2NF) befindet
- kein Nichtschlüssel-attribut transitiv von einem Kandidatenschlüssel abhängt

Trefzer

Datenbanksprache SQL

SQL (Structured Query Language) ist eine spezielle Programmiersprache, die zur Verwaltung und Abfrage von relationalen Datenbanken verwendet wird.
Fast alle relationalen Datenbanken unterstützen den Einsatz von SQL. Die Syntax und der Umfang der Unterstützung können sich jedoch von Datenbank zu Datenbank unterscheiden.
Die Scriptsprache ist sehr einfach aufgebaut.

SQL DATENBANKEN GRUNDLAGEN BEGRIFFLICHKEITEN

Trefzer

Grundsätzlich lassen sich alle SQL-Befehle in drei verschiedene Kategorien einteilen.

1. (DML) - SQL-Befehle für das ändern, einfügen, löschen und abfragen von Daten
2. (DDL) - SQL-Befehle für die Definition von Datenbankschemas
3. (DCL) - SQL-Befehle für die Verwaltung von Rechten und die Kontrolle von Transaktionen

DML = Data Manipulation Language
DDL = Data Definition Language
DCL = Data Control Language

Trefzer

DML – Beispiel

Selektieren

```
SELECT EmployeeID, LastName, FirstName FROM Employees WHERE EmployeeID = 1
```

Löschen

```
Delete EmployeeID, LastName, FirstName FROM Employees WHERE EmployeeID = 1
```

Ändern

```
UPDATE Employees SET LastName = N'Meier‘ WHERE EmployeeID = 1
```

Einfügen

```
INSERT INTO Employees (LastName, FirstName) VALUES (N'Meier', N'Horst')
```

Trefzer

DDL – Beispiel

Anlegen einer Tabelle

```
CREATE TABLE Kunden (
    KundenID INT PRIMARY KEY,
    Vorname VARCHAR(50),
    Nachname VARCHAR(50),
    Email VARCHAR(100)
);
```

Trefzer

DCL – Beispiel

Anlegen eines neuen Benutzers

```
GRANT SELECT, INSERT ON Kunden TO Benutzer1;
```

Trefzer

Das Entity-Relationship-Modell (ERM) nach Peter Chen

- ist eine Methode zur visuellen Darstellung und Modellierung von Datenbankstrukturen
- Es wurde entwickelt, um die Beziehungen zwischen Entitäten (Datenobjekten) in einer Datenbank auf eine klare und verständliche Weise darzustellen
- Das ERM nach Peter Chen verwendet Symbole, um Entitäten, Attribute und Beziehungen zwischen Entitäten zu repräsentieren

Trefzer

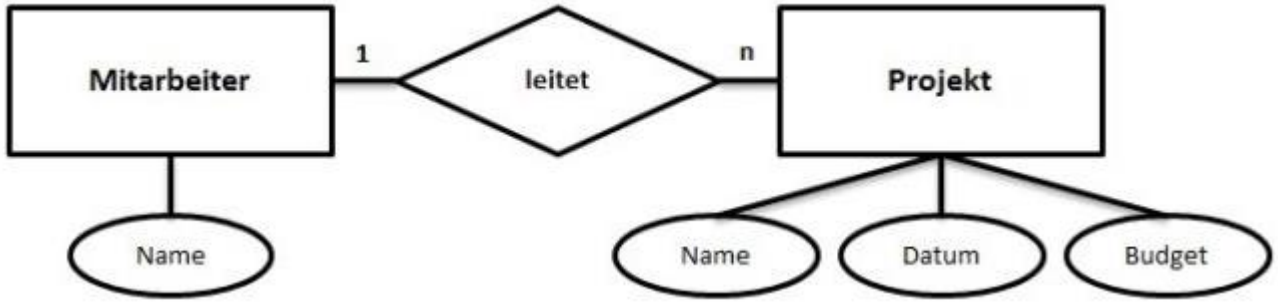
Grundelemente (ERM) nach Peter Chen

Die **Grundelemente eines jeden Entity-Relationship-Modells sind:**
Entitäten, Beziehungen und Attribute.
Diese werden grafisch folgendermaßen dargestellt:

SQL DATENBANKEN GRUNDLAGEN
PLANUNG ERM

Chen, 1976

Aus der Sicht des Objekt-Beziehungs-Modells (EntityRelationship-Model) besteht die Welt aus Objekten (entities) und Beziehungen (relationships) zwischen diesen Objekten. Ein Objekt hat ein oder mehrere Attribute. Das sind Klassen von Werten und Eigenschaften



Trefzer

Kardinalitäten

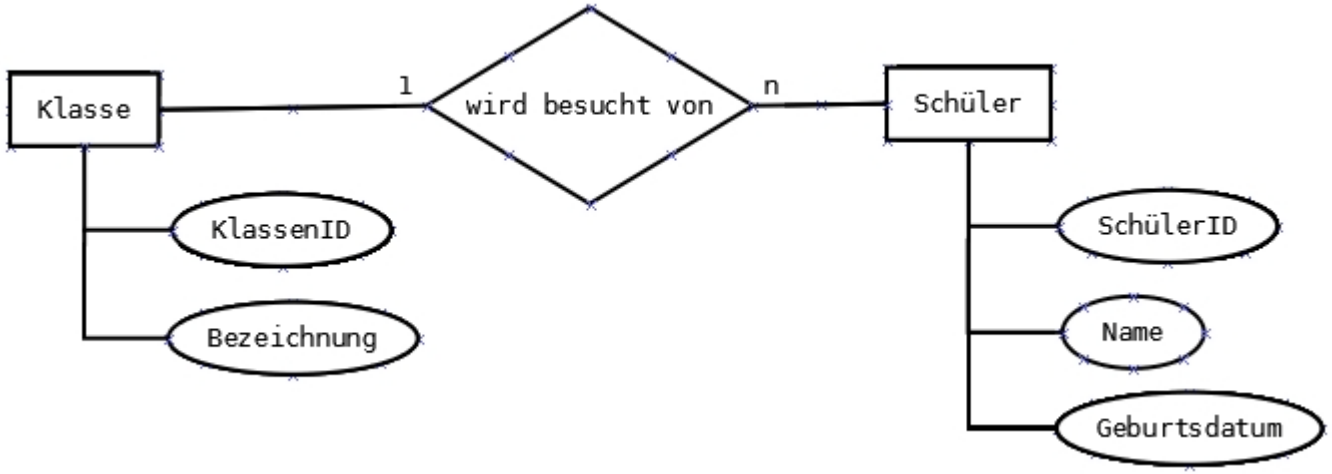
Zur Darstellung der Kardinalitäten von binären Beziehungstypen werden die Ziffer 1, im Sinne von 0 oder

1, und die Buchstaben m und n, im Sinne von 0 bis ∞ verwendet.
1:1 ([0 oder 1] zu [1 oder 0])
Jede Entität aus der ersten Entitätsmenge kann mit höchstens einer Entität aus der zweiten Entitätsmenge in Beziehung stehen, und umgekehrt.

1:n ([0 oder 1] zu beliebig vielen)
Jede Entität aus der ersten Entitätsmenge kann mit beliebig vielen Entitäten aus der zweiten Entitätsmenge in Beziehung stehen. Jede Entität aus der zweiten Entitätsmenge kann mit höchstens einer Entität aus der ersten Entitätsmenge in Beziehung stehen.

Kardinalitäten

m:n (beliebig viele zu beliebig vielen)
Jede Entität aus der ersten Entitätsmenge kann mit beliebig vielen Entitäten aus der zweiten Entitätsmenge in Beziehung stehen, und umgekehrt.



Trefzer

Vorteile von relationalen Datenbanken

Strukturierte Daten:
Relationale Datenbanken eignen sich hervorragend für die Speicherung und Verwaltung strukturierter Daten, bei denen Beziehungen zwischen verschiedenen Datensätzen wichtig sind.

Integrität:
Mechanismen zur Durchsetzung von Datenintegrität und -konsistenz. Zum Beispiel können Fremdschlüsselbeziehungen sicherstellen, dass Daten korrekt verknüpft sind.

SQL-Abfragesprache:
Die SQL-Sprache ermöglicht komplexe Abfragen und erleichtert das Extrahieren von Daten nach bestimmten Kriterien / einfach in der Handhabung

Trefzer

Vorteile von relationalen Datenbanken

Transaktionen:
Relationale Datenbanken unterstützen Transaktionen, die die Datenbank in einen konsistenten Zustand versetzen, selbst wenn Fehler auftreten.

ACID-Eigenschaften:
Sie folgen dem ACID-Prinzip (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability), was die Datenintegrität und -konsistenz gewährleistet.

Trefzer

Nachteile von relationalen Datenbanken

Skalierbarkeit:
Relationale Datenbanken haben Schwierigkeiten bei der horizontalen Skalierung aufgrund ihrer festen Schemadefinitionen und komplexer Abfragen.

Starres Schema:
Das starre Tabellenschema erfordert eine sorgfältige Planung im Voraus und macht Änderungen an der Datenstruktur schwierig.

Komplexe Abfragen:
Komplexe Abfragen können die Leistung beeinträchtigen, insbesondere bei großen Datenmengen.

Trefzer

Nachteile von relationalen Datenbanken

Kosten:
Kommerzielle relationale Datenbanken können teuer sein, sowohl in Bezug auf Lizenzen als auch auf Hardware- und Wartungskosten.

Begrenzter Support für unstrukturierte Daten:
Relationale Datenbanken sind weniger gut geeignet für die Speicherung und Verwaltung von unstrukturierten Daten wie Texten, Bildern und Videos.

VIELEN DANK

MARKUS TREFZER